

Listen über Listen

Aufgabe 1

Man kann Bedingungen, die man testen will, miteinander mittels Junktoren verknüpfen. Diese sind `not`, `and` und `or`. Im folgenden Block wird der `print`-Befehl nicht ausgeführt, wenn der Wert von x zwischen 10 und 20 liegt.

```
if x < 10 or x > 20:  
    print(x)
```

Der Block

```
if not (x >= 10 and x <= 20):  
    print(x)
```

bewirkt dabei den gleichen Effekt. Probiert es selbst aus. Verknüpft mehrere Aussagen mittels Junktoren.

Aufgabe 2

Gebt die Summe der ersten 100 natürlichen Zahlen an, die durch 7 teilbar sind. Verwendet dabei

- a) eine while-Schleife,
- b) eine for-Schleife,
- c) List Comprehensions.

Findet andere Beispiele, bei denen ein Schleifentyp besser ist als ein anderer.

Aufgabe 3

Ihr bekommt eine Zeichenkette übergeben. Verwendet eine List Comprehension, um zu zählen, wie viele Vokale diese Zeichenkette enthält.

Aufgabe 4

Ihr bekommt eine Liste an Wörter übergeben. Gebt eine Liste zurück, in der die Längen der Wörter stehen. Bspw. soll zur Eingabe `["Banane", "Apfel"]` die Ausgabe `[6, 5]` zurückgegeben werden. Verwendet eine for-Schleife und List Comprehensions.

Bearbeitet die folgenden Aufgaben ausführlich. Diese brauchen wir in der Plenumsveranstaltung zur Diskussion.

Aufgabe 5

Schreibt eine Funktion `fib(n)`, die die n -te Fibonaccizahl zurückgibt. Erstellt eine Liste der ersten 10, 20 und 50 Fibonaccizahlen.

Hinweis: Die Folge der Fibonaccizahlen wird rekursiv definiert als $f_0 = f_1 = 1$ und $f_n = f_{n-2} + f_{n-1}$.

Aufgabe 6

Überlegt euch eine Alternative, um die vorherige Aufgabe zu lösen. Verwendet *nicht* die explizite Darstellung!



This document is subject to the Creative Commons Zero (CC0) License.
To create this document, we used $\text{\LaTeX}$.

Marvins Social Media Kanäle:

BeReal: <https://bere.al/soeinmarv>

Discord: <https://tinyurl.com/chrisp-discord>

GitHub: <https://github.com/mkoedding>

Instagram: <https://www.instagram.com/soeinmarv/>

TikTok: <https://www.tiktok.com/@soeinmarv>

Threads: <https://www.threads.net/@soeinmarv>

Twitch: <https://www.twitch.tv/soeinmarv>

Youtube: <https://www.youtube.com/@soeinmarv>